

Imagine Payoff First

4-Step Method: จาก Belief สู่ Construction ที่ดีที่สุด

ใน Part นี้คุณจะได้

- เรียนรู้ **4-Step Method** สำหรับสร้าง option strategy จาก belief ใดๆ
- ฝึก **slope decomposition algorithm** — แปลงรูป payoff เป็น components
- Enumerate **constructions** ทั้งหมด ที่ให้ payoff เดียวกัน
- ทำ **Worked Example** สมบูรณ์: BTC Belief "70,000–80,000" → เลือก best construction

บทที่ 16: ทำไมต้อง "Imagine First"?

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของนักเทรด option

"ฉันคิดว่า BTC จะขึ้น — ดังนั้นฉันจะซื้อ Call"
หรือ "ฉันคิดว่าราคาจะนิ่ง — Iron Condor ดีที่สุด"

❌ นี่คือการ **เริ่มจากซื้อ strategy** ไม่ใช่จาก belief

ปัญหาคือ: strategy ซื้อเดียวกันอาจไม่ตอบ belief ของคุณ เช่น:

Belief	Naive Choice	ปัญหา
"BTC ขึ้น moderately"	Long Call ATM	แพงเกิน, overpay IV, ต้องการแค่ mild upside
"BTC จะนิ่ง 70K-80K"	Iron Condor	อาจ Short Strangle ถูกกว่าถ้า naked OK
"BTC จะพุ่งแรง"	Long Straddle	ถ้ารู้ทิศ → Long Call ถูกกว่า Straddle

วิธีที่ถูกต้อง: Imagine Payoff ก่อนเสมอ

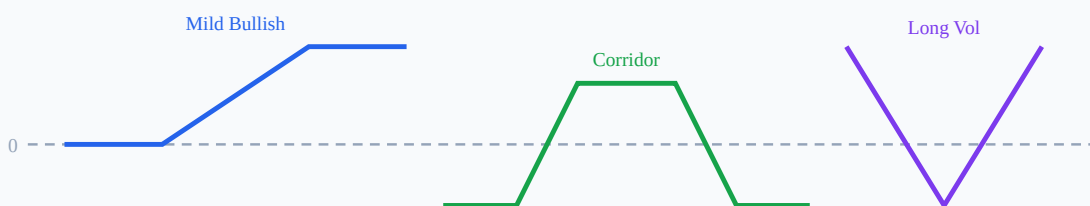
1. **Imagine** — วาดรูป payoff ที่ต้องการในหัว (หรือบนกระดาษ)

2. **Decompose** — แปลง payoff เป็น building blocks (calls + puts)
3. **Enumerate** — หา constructions ทั้งหมดที่สร้าง payoff เดียวกัน
4. **Score** — เลือก construction ที่ถูกที่สุด / efficient ที่สุด

บทที่ 17: Step 1 — Imagine Payoff

เริ่มด้วยคำถาม: "ถ้าฉันสามารถออกแบบ payoff ได้อย่างอิสระ รูปร่างที่ฉันต้องการคืออะไร?"

3 ตัวอย่าง Payoff: Mild Bullish / Corridor / Long Vol



Step 1: วาด payoff ที่ต้องการก่อนเสมอ — แล้วค่อยหา construction

Belief Template (จาก Part I + II):

"BTC จะอยู่ช่วง 70,000 – 80,000 ในอีก 30 วัน

Direction: Neutral

Range: Corridor 70K-80K (ไม่เชื่อว่าจะออก)

Vol View: Low Vol (IV > RV คาด)

Time: 30-day expiry"

→ Payoff ที่ต้องการ:

กำไรสูงสุด ถ้า $S \in [70K, 80K]$ ที่ expiry

ขาดทุนจำกัด ถ้า $S < 70K$ หรือ $S > 80K$

บทที่ 18: Step 2 — Decompose (Slope Algorithm)

เมื่อมีรูป payoff แล้ว ให้ใช้ Δ slope algorithm แปลงเป็น option legs:

Slope Decomposition Rules

Δ slope ที่ strike K	Component ที่เพิ่ม
+1 จากด้านซ้าย (slope เพิ่ม ขณะ S เพิ่ม)	Long Call(K)
-1 จากด้านซ้าย (slope ลด ขณะ S เพิ่ม)	Short Call(K)

+1 จากด้านขวา (slope ลด ขณะ S ลด)

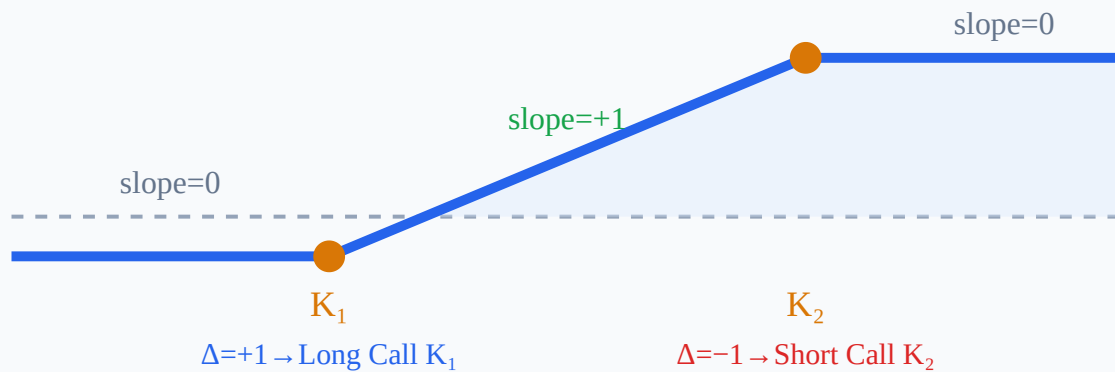
Long Put(K)

-1 จากด้านขวา (slope เพิ่ม ขณะ S ลด)

Short Put(K)

Warm-up: Bull Spread (2 kinks) — ฝึกกับรูปง่ายก่อน

Bull Spread: Slope Decomposition (2 Kinks)



Bull Spread Decomposition (2 kinks):

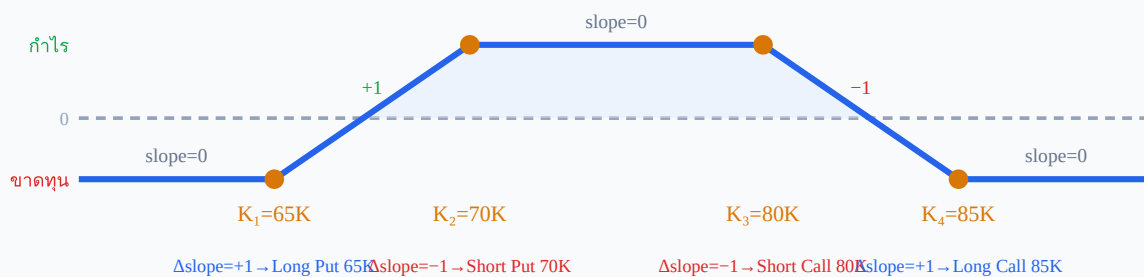
K_1 : slope $0 \rightarrow +1 \rightarrow \text{Long Call}(K_1)$ [$\Delta \text{slope} = +1$ จากซ้าย]

K_2 : slope $+1 \rightarrow 0 \rightarrow \text{Short Call}(K_2)$ [$\Delta \text{slope} = -1$ จากซ้าย]

$\rightarrow \text{Bull Call Spread} = \text{Long C}(K_1) + \text{Short C}(K_2) \checkmark$

ตอนนี้ลองกับ Corridor Payoff (Iron Condor shape — 4 kinks):

Iron Condor / Corridor: Slope Decomposition (4 Kinks)



Decomposition Result:

$K_1=65K$: slope $0 \rightarrow +1 \rightarrow \text{Long Put } 65K$ ($\Delta \text{slope} = +1$ from right)

$K_2=70K$: slope $+1 \rightarrow 0 \rightarrow \text{Short Put } 70K$ ($\Delta \text{slope} = -1$ from right)

$K_3=80K$: slope $0 \rightarrow -1 \rightarrow \text{Short Call } 80K$ ($\Delta \text{slope} = -1$ from left)

$K_4=85K$: slope $-1 \rightarrow 0 \rightarrow \text{Long Call } 85K$ ($\Delta \text{slope} = +1$ from left)

→ Construction: Long Put(65K) + Short Put(70K) + Short Call(80K) + Long Call(85K)
= Iron Condor ✓

ข้อจำกัดของ Slope Algorithm: Integer Slopes เท่านั้น

Algorithm นี้ใช้ได้กับ strategies ที่ $\Delta\text{slope} = \pm 1$ ต่อ kink

สำหรับ **Ratio Spreads / Back Ratio** ($\Delta\text{slope} = \pm 2$) ต้องใช้ integer หลายตัว:

Back Ratio Call: -1 ATM Call + 2 OTM Call

→ slope: 0 → (-1) ที่ ATM → (+1) ที่ OTM = net +1 เหนือ OTM

→ Δslope ที่ ATM = -1 (Short Call), Δslope ที่ OTM = +2 (2× Long Call)

→ ใช้ $\Delta\text{slope} = +2$ แทนที่จะเป็น +1

หลักการเดิมใช้ได้ — แค่ $\Delta\text{slope} > 1$ หมายถึงซื้อ/ขาย option จำนวน >1 contract ต่อ kink นั้น

บทที่ 19: Step 3 — Enumerate All Constructions

payoff shape เดียวกันสามารถสร้างได้หลายวิธี — ใช้ PCP เพื่อแปลง Calls เป็น Puts และกลับกัน (PCP จะอธิบายอย่างละเอียดใน Part IV — สำหรับตอนนี้ใช้เป็น tool แปลง Call ↔ Put เพื่อสร้าง construction ทางเลือก)

Put-Call Parity (PCP) ในฐานะ Construction Converter

$$C(K) - P(K) = S - PV(K)$$

$$\therefore \text{Long Call}(K) = \text{Long Put}(K) + \text{Long Forward}$$

$$\therefore \text{Short Put}(K) = \text{Short Call}(K) - \text{Long Forward}$$

กล่าวง่ายๆ: ทุก Call แปลงเป็น Put ได้ (และกลับกัน) ด้วยการเพิ่ม/ลบ forward

สำหรับ Corridor Payoff (70K–80K) constructions ทั้งหมดที่เป็นไปได้:

#	Construction	Legs	Capital Required	Max Risk
1	Iron Condor	Long P(65K) + Short P(70K) + Short C(80K) + Long C(85K)	Net Credit (ไม่ต้องใช้ทุน)	จำกัด (spread–premium)
2	Short Strangle	Short P(70K) + Short C(80K)	Margin (naked)	ไม่จำกัด

3	Call Condor (All Calls)	Long C(65K) + Short C(70K) + Short C(80K) + Long C(85K)	Net Debit	จำกัด (debit paid)
4	Put Condor (All Puts)	Long P(65K) + Short P(70K) + Short P(80K) + Long P(85K)	Net Debit	จำกัด
5	Iron Butterfly ($K_2=K_3$)	Long P(70K) + Short P/C(75K) + Long C(80K)	Net Credit (higher)	จำกัด (แต่ profit zone แคบ)

Key Insight: Construction $\neq$ Payoff Shape

Iron Condor และ Call Condor มี payoff shape เหมือนกันทุกประการ

แต่ต่างกันใน **cost, margin requirement, และ sensitivity ต่อ IV skew**

→ Step 4 คือการเลือกว่า construction ไหน *ถูกกว่า ณ สภาวะตลาดปัจจุบัน*

บทที่ 20: Step 4 — Score & Select

เมื่อมี constructions ครบแล้ว ให้ score ด้วย **4 criteria**:

Criteria	วิธีวัด	ชนะถ้า
1. Net Cost / Credit	Sum of option premiums	Net credit สูงกว่า หรือ net debit ต่ำกว่า
2. IV Skew Advantage	เปรียบเทียบ IV ของ legs ที่ Long vs Short	Long legs มี IV ต่ำ, Short legs มี IV สูง
3. Capital Efficiency	Max profit / Capital at risk	Ratio สูงกว่า
4. Complexity / Execution	จำนวน legs, bid-ask spread	น้อย legs = ค่า slippage น้อยกว่า

IV Skew สำหรับ Crypto (BTC/ETH) — ต่างจาก Equity

Asset	IV Skew ทั่วไป	ผลต่อการเลือก Construction
Equity (SET50, SPY)	Left skew: OTM Put แพงกว่า OTM Call	Short Put spread แพงกว่า Short Call spread

Crypto (BTC, ETH)

Smile: OTM Put & OTM Call แพงพอๆ กัน หรือ Right skew ในบางช่วง

Iron Condor มักสมดุล ทั้งสองด้าน

Score Framework:

Construction	Net P&L	Skew Adj	Capital Eff	Legs	TOTAL
Iron Condor	+3	+2	+3	-1	7/9
Short Strangle	+4	+2	+4	-3	7/9 (แต่ risky)
Call Condor	+2	+1	+2	-1	5/9
Iron Butterfly	+3	+1	+2	-1	6/9

→ Iron Condor ชนะ (safe, efficient, balanced IV exposure)

บทที่ 21: Full Worked Example — BTC Corridor Belief

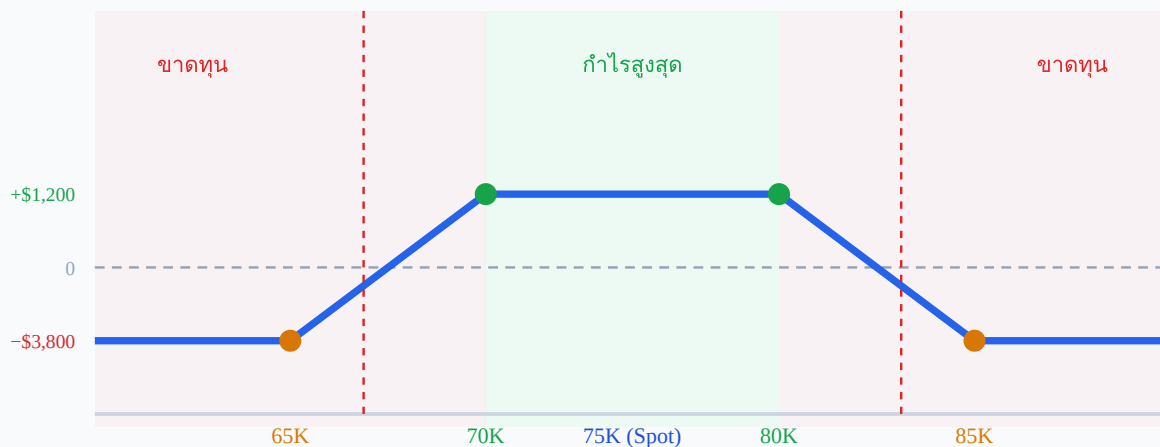
Belief Statement (ตาม Part I Template)

Asset: BTC/USD
Date: ปัจจุบัน, Spot = 75,000
Expiry: 30 วัน (มี options expiry ที่ T+30)

Direction: Neutral (ไม่มี directional bias)
Range: Corridor – เชื่อว่าราคาจะอยู่ใน 70,000 – 80,000
Prob Shape: Centered distribution, tails บาง
Vol View: Mildly Short Vol (IV ปัจจุบัน 65% vs Realized 55%)
Time/Path: ไม่มี path dependency – แค่ว่า ณ expiry

Summary: "BTC จะอยู่ช่วง 70K-80K ที่ expiry โดย IV ดูแพงเกินจริง"

Step 1: Imagine Payoff



Step 2: Decompose

Kink Analysis:

x=65K: slope 0 → +1 → Long Put 65K (Wing ซ้าย)
 x=70K: slope +1 → 0 → Short Put 70K (Lower boundary)
 x=80K: slope 0 → -1 → Short Call 80K (Upper boundary)
 x=85K: slope -1 → 0 → Long Call 85K (Wing ขวา)

Core = Short Put(70K) + Short Call(80K) ← Short Strangle
 Wings = Long Put(65K) + Long Call(85K) ← Protect against gap

Step 3: Enumerate Constructions

#	Construction	Components	Premium (สมมติ)
A	Iron Condor	LP(65K) + SP(70K) + SC(80K) + LC(85K)	+1,200 USD net credit
B	Short Strangle	SP(70K) + SC(80K)	+2,100 USD net credit (แต่ unlimited risk)
C	Call Condor (All Calls via PCP)	LC(65K) + SC(70K) + SC(80K) + LC(85K)	-3,800 USD net debit*
D	Iron Butterfly (ATM=75K)	LP(70K) + SP/SC(75K) + LC(80K)	+1,800 USD net credit (แต่ profit zone แคบ)

Step 4: Score & Select

Construction	Max Profit	Max Loss	Profit Zone	Skew Edge	คะแนนรวม
--------------	------------	----------	-------------	-----------	----------

A: Iron Condor	+\$1,200	-\$3,800	70K–80K (กว้าง)	Balanced ✓	★★★★☆
B: Short Strangle	+\$2,100	Unlimited	70K–80K	Better ✓	★★★☆☆ (risky)
C: Call Condor	+\$1,200	-\$3,800	70K–80K	Depends on skew	★★★★☆
D: Iron Butterfly (70/75/80)	+\$1,800	-\$3,200	แค่ ~73K–77K	ATM แพง	★★★★☆

⚠ EV Threshold Check — ก่อน trade ทุกครั้ง

Iron Condor รับ credit \$1,200, รับ risk \$3,800

→ ต้องการ **P(ราคาอยู่ใน range) > $3,800 / (3,800+1,200) = 76\%$** จึงจะมี positive EV

→ ถามตัวเอง: "ฉันมั่นใจถึง 76% จริงหรือที่ BTC จะอยู่ 70K–80K ใน 30 วัน?"

ถ้าไม่มั่นใจถึง 76% → ไม่ควร trade หรือต้องปรับ strike ให้กว้างกว่านี้

⚠ Bid-Ask Cost ในชีวิตจริง

ตัวเลข max profit \$1,200 คือ ก่อนหักค่า execution

4 legs × bid-ask spread ≈ \$100–\$150 ต่อ leg บน Deribit (BTC options)

→ Net จริง: \$1,200 – ~\$400–\$600 slippage ≈ **\$600–\$800**

Rule of thumb: ถ้า net credit < 30% ของ max risk → trade ไม่คุ้ม

* Call Condor debit \$3,800 = spread width \$5,000 – equivalent Iron Condor credit \$1,200 (PCP equivalence).
Net P&L สูงสุดทั้งสองเท่ากันที่ \$1,200 เมื่อราคาอยู่ใน range

Final Recommendation: Iron Condor (Construction A)

เหตุผล:

- Risk จำกัด — ขาดทุนสูงสุด \$3,800 รู้ตัวเลขชัดเจน
- Profit zone กว้าง 70K–80K ตรงกับ belief
- BTC smile skew → IV ของ wing ทั้งสองด้านใกล้เคียงกัน = ราคา balanced
- 4 legs แต่ execution ง่าย (สั่งเป็น spread ได้ใน platform)
- Short Strangle (B) ให้ premium สูงกว่า แต่ unlimited risk ≠ เหมาะถ้าไม่มี stop loss ที่ดี

Crypto-Specific Consideration: IV Smile

BTC options มักแสดง **Vol Smile** (ไม่ใช่ skew เหมือน equity)

หมายความว่า OTM Put(65K) และ OTM Call(85K) มี IV สูงพอๆ กัน

→ ทำให้ Long Wings ทั้งสองด้าน "แพง" พอๆ กัน

→ Iron Condor มี net credit ลดลงเมื่อ smile ชัน

Solution: ขยาย wing ออกไป (65K → 60K, 85K → 90K) เพื่อลด cost of wings

สรุป Part III

4-Step Method — Checklist

1. ☒ **Imagine:** วาด payoff shape จาก belief (อย่าเริ่มจากชื่อ strategy)
2. ☒ **Decompose:** ใช้ Δ slope algorithm หา legs ที่ละ kink
3. ☒ **Enumerate:** หา constructions ทางเลือก via PCP (Call ↔ Put swap)
4. ☒ **Score:** เปรียบ net cost + skew edge + capital efficiency + complexity

โบนัส: Bearish Example — Bear Put Spread

Belief: "ETH จะลงจาก 3,500 มาถึง 3,000 ใน 2 สัปดาห์ (Mild Bearish)"

Step 1 Imagine: slope ลงจาก $K_2 \rightarrow K_1$ แล้ว flat

Step 2 Decompose:

$K_2=3,500$: slope $0 \rightarrow -1 \rightarrow$ Short Call(3500) หรือ Long Put(3500) [จากขวา $\Delta=+1$]

$K_1=3,000$: slope $-1 \rightarrow 0 \rightarrow$ Long Call(3000) หรือ Short Put(3000) [จากขวา $\Delta=-1$]

→ Bear Put Spread: Long P(3500) + Short P(3000)

→ Equivalent: Bear Call Spread: Short C(3500) + Long C(3000)

Step 4 Score (equity): Put skew สูง → Bear Call Spread ถูกกว่า

Part	สิ่งที่เรียนรู้
Part I	5-Dimension Belief Framework
Part II	6 Bias Families + Master Matrix
Part III (นี้)	4-Step Method + BTC Worked Example
Part IV (ต่อไป)	PCP เป็น Construction Tool — Equivalence Proofs + IV Skew Algorithm
Part V	Decision Tree + Cheat Sheet สมบูรณ์

Part VI Binary Options & Prediction Markets — implied probability จาก $N(d_2)$

Part VII Trade Management — Greeks evolution, adjustment, position sizing

— จบ Part III — ไปต่อ [Part IV: PCP as Construction Tool](#) →